

Identificação do Plano de Ensino

Unidade	Joinville Sul					
Curso	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas					
Unidade Curricular	Internet das Coisas					
Carga Horária da UCR	128:00	Ano / Semestre	2026/02	Turno:	Tarde	
Turma	T DESS 2025/1 V2		Nº de Situações de Aprendizagem			1
Docente:	Daniel Goncalves Oliveira					

Informações da Unidade Curricular e Curso
Competência Geral do Curso

Desenvolver e programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

Função

- Unidade de Competência 1: Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral da Unidade Curricular

- Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais relativas às atividades do técnico em desenvolvimento de sistemas impactadas pela tecnologia da internet das coisas.

Situação de Aprendizagem: Tecnologia Conectada: IoT como Estratégia de Inovação e
Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas

- Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.
- Reconhecer especificações técnicas de sensoramento e parametrização de robôs
- Integrar projetos orientados ao sensoramento e controle.
- Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais.
- Integrar dispositivos de comunicação de dados.

Objetos de Conhecimento

- Robótica: Sensores. -Definições. Aplicações.. Atuadores. -Definições. Aplicações. Parametrização de robôs.
- Microcontroladores: Aplicações. Arduino.
- Linguagem de programação de baixo nível: Linguagem C.
- Fundamentos de Internet das Coisas.
- Configuração de equipamentos de Redes de Computadores.
- Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT.
- Conectividade de hardware: Satélite. Bluetooth. Wi-Fi. Rádio. Radio-Frequency Identification (RFID).

Internet.

Capacidades Socioemocionais

- Reconhecer a importância da organização no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade, considerando procedimentos e diretrizes institucionais.
- Integrar os princípios de qualidade às atividades sob sua responsabilidade.
- Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora☐ Situação-Problema☐ Estudo de Caso☒ Projeto☐ Pesquisa Aplicada**Contextualização**

Uma feira de inovação voltada a investidores anjo busca destacar projetos promissores baseados em tecnologias digitais e IoT, com potencial para se tornarem produtos ou startups de sucesso. Nesse cenário, o profissional técnico, integrante da equipe de desenvolvimento de uma empresa júnior de tecnologia, foi convidado a participar do evento, representando o grupo com uma proposta própria de inovação digital fundamentada no uso da Internet das Coisas.

Desafio

Desenvolver uma solução tecnológica inovadora, baseada nos princípios da Internet das Coisas (IoT), para aperfeiçoar um produto digital já existente em um contexto escolhido anteriormente. O objetivo é integrar dispositivos e sistemas conectados para coletar e analisar dados em tempo real, tornando o produto mais eficiente, inteligente e competitivo no mercado.

Resultados Esperados

Entrega de um protótipo funcional de sistemas e dispositivos conectados, acompanhado de relatório técnico completo, atualização do site da solução e apresentação para defesa técnica.

Plano Aula: BLOCO 1 — Fundamentos e Paradigmas da Internet das Coisas**CH alocada: 11:15**

Capacidades a serem trabalhadas

- Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.

Conhecimentos Relacionados

- Fundamentos de Internet das Coisas.

Estratégias de Ensino

- Painel Temático
- Exposição Dialogada

Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Reconheceu os conceitos, paradigmas e especificações técnicas fundamentais da tecnologia IoT, identificando corretamente os elementos que compõem um sistema IoT (dispositivos, conectividade, dados e processamento) e associando-os a exemplos do mundo do trabalho.
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Mapa conceitual individual + questionário estruturado de fixação (avaliação diagnóstica de reconhecimento e associação de conceitos).

Plano Aula: BLOCO 2 — Robótica: Sensores e Atuadores**CH alocada: 18:45**

Capacidades a serem trabalhadas	- Reconhecer especificações técnicas de sensoriamento e parametrização de robôs
Conhecimentos Relacionados	- Robótica: Sensores. -Definições. Aplicações.. Atuadores. -Definições. Aplicações. Parametrização de robôs.
Estratégias de Ensino	- Atividade Prática - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Reconheceu as especificações técnicas de sensores e atuadores, classificando-os conforme sua aplicação em sistemas IoT e executando a montagem de circuitos básicos seguindo os princípios da qualidade e os procedimentos de segurança do laboratório.
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Checklist de montagem prática (rubrica de qualidade e segurança) + Relatório técnico formal estruturado (Padrão Institucional) de bancada.

Plano Aula: BLOCO 3 — Programação em C e Microcontroladores**CH alocada: 22:30**

Capacidades a serem trabalhadas	- Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais. - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.
Conhecimentos Relacionados	- Microcontroladores: Aplicações. Arduino. - Linguagem de programação de baixo nível: Linguagem C.
Estratégias de Ensino	- Sala de Aula Invertida - Atividade Prática - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade Sala de Aula
CrITÉRIOS de Avaliação (como vou avaliar)	Empregou a linguagem de programação C para estruturar comandos em microcontroladores, implementando rotinas de leitura e escrita de dados de forma organizada e seguindo boas práticas de programação e diretrizes institucionais de documentação de código.
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Avaliação Objetiva 1 - Programação (código funcional) avaliada por critérios técnicos (funcionamento, organização e clareza do código).

Plano Aula: BLOCO 4 — Conectividade de Hardware para IoT**CH alocada: 18:45**

Capacidades a serem trabalhadas	- Integrar dispositivos de comunicação de dados. - Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais.
Conhecimentos Relacionados	- Conectividade de hardware: Satélite. Bluetooth. Wi-Fi. Rádio. Radio-Frequency Identification (RFID). Internet.
Estratégias de Ensino	- Ensaio Tecnológico - Atividade Prática - Exposição Dialogada

Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Considerou as especificações técnicas de cada tecnologia de conectividade de hardware, diferenciando suas vantagens e limitações, e implementando a integração de dispositivos de comunicação de dados adequada ao contexto industrial proposto.
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Relatório técnico formal estruturado (Padrão Institucional) comparativo dos ensaios de conectividade + demonstração prática avaliada por checklist técnico.

Plano Aula: BLOCO 5 — Conectividade de Software e Protocolos IoT**CH alocada: 18:45**

Capacidades a serem trabalhadas	- Integrar dispositivos de comunicação de dados.
Conhecimentos Relacionados	- Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT.
Estratégias de Ensino	- Seminário - Atividade Prática - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade Sala de Aula
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Considerou as especificações técnicas da tecnologia IoT para integração de dispositivos de comunicação de dados, organizando a arquitetura de comunicação entre dispositivos e atribuindo corretamente os parâmetros de configuração dos protocolos MQTT e OPC, com profissionalismo na condução da atividade.
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Avaliação Objetiva 2 - Configuração de protocolo + apresentação de seminário avaliada por rubrica de comunicação técnica.

Plano Aula: BLOCO 6 — Configuração de Redes e Parametrização de Robôs**CH alocada: 18:45**

Capacidades a serem trabalhadas	- Reconhecer especificações técnicas de sensoriamento e parametrização de robôs - Integrar dispositivos de comunicação de dados.
Conhecimentos Relacionados	- Configuração de equipamentos de Redes de Computadores. - Robótica: Sensores. -Definições. Aplicações.. Atuadores. -Definições. Aplicações. Parametrização de robôs.
Estratégias de Ensino	- Workshop - Atividade Prática - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
CrITÉRIOS de Avaliação (como vou avaliar)	Considerou as especificações técnicas da tecnologia IoT para sensoriamento e parametrização de robôs, configurando equipamentos de rede, checando a consistência do funcionamento do sistema integrado e criticando/corrigindo falhas identificadas com profissionalismo aplicando princípios de qualidade visual e técnica na apresentação dos dados em rede.
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Checklist de configuração de rede e parametrização + relatório de diagnóstico e correção de falhas (troubleshooting).

Plano Aula: BLOCO 7 — Projeto Integrador — Sensoriamento, Controle e Coleta de Dados em Plantas Industriais**CH alocada: 19:00**

Capacidades a serem trabalhadas	- Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle. - Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais.
Conhecimentos Relacionados	- Fundamentos de Internet das Coisas. - Microcontroladores: Aplicações. Arduino. - Configuração de equipamentos de Redes de Computadores. - Linguagem de programação de baixo nível: Linguagem C. - Conectividade de hardware: Satélite. Bluetooth. Wi-Fi. Rádio. Radio-Frequency Identification (RFID). Internet. - Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT. - Robótica: Sensores. -Definições. Aplicações.. Atuadores. -Definições. Aplicações. Parametrização de robôs.

Estratégias de Ensino	- Workshop - Trabalho em Grupo - Atividade Prática - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade Sala de Aula Auditório
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Considerou as especificações técnicas da tecnologia IoT para coleta de dados em plantas industriais, planejando e produzindo um projeto funcional integrado que mobilize sensores, atuadores, microcontroladores e protocolos de comunicação, demonstrando conectividade estável entre sistemas, documentação estruturada conforme padrões técnicos e alinhamento visual do site com a solução proposta.
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Avaliação Prática compreendendo 4 entregas: 1) Protótipo funcional validado; 2) Relatório Técnico documentado; 3) Site atualizado; 4) Defesa Técnica perante banca, utilizando a rubrica oficial de avaliação por capacidades.

Ambientes Pedagógicos

- Laboratório de informática
- AVA com recursos de interatividade
- Sala de Aula
- Auditório

Referências Bibliográficas**Básica**

- Programação com arduino : começando com sketches / Simon Monk ; tradução: Anatólio Laschuk - ISBN 9788582600269
- Primeiros passos com o arduino / Massimo Banzi ; [tradução de Rafael Zanolli]. - ISBN 9788575222904
- Arduino básico / Michael McRoberts ; tradução de Rafael Zanolli. - ISBN 9788575222744

Complementar

- IoT : como usar a Internet das Coisas para alavancar seus negócios / Bruce Sinclair ; tradução Afonso Celso da Cunha Serra - ISBN 9788551303566
- Experimentos com o Arduino / João Alexandre da Silveira - 681.5 S587e Joinville Norte SENAI
- Projetos com Python e Arduino : como desenvolver projetos práticos de eletrônica, automação e IOT / Cláudio Luís Vieira Oliveira, Humberto Augusto Piovesana Zanetti. - ISBN 9788536533568

Outros Instrumentos de Avaliação

- Mapa conceitual individual e questionário estruturado de fixação (atuando como avaliação diagnóstica de reconhecimento e associação de conceitos).
- Checklist de montagem prática (utilizando rubrica de qualidade e segurança) e relatório técnico de bancada.
- Relatório técnico comparativo dos ensaios de conectividade e demonstração prática avaliada por checklist técnico.
- Checklist de configuração de rede e parametrização, juntamente com um relatório de diagnóstico e correção de falhas (troubleshooting).
- Avaliação Prática compreendendo a apresentação e defesa do projeto integrador perante uma banca avaliadora, utilizando uma rubrica de avaliação por competências (técnica, organizacional e socioemocional).

Observações

Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR no 9050, Lei no 13.146/2015, a LDB no 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.